பின்னிணைப்பு 1: நோயாளர் தகவல் தாள்

பதிப்பு *1, 09.11.2026 (தமிழ்)*

ஆய்வு: Calibrated Selective Autonomy in Multi-Agent Clinical Artificial Intelligence: A Clinician-Validated, Privacy-Preserving Framework for Brain-Tumour Diagnosis and Surgical-Planning Support in Low-Resource Settings

(மூளைக் கட்டிகளைக் கண்டறிவதற்கும் அறுவை சிகிச்சையைத் திட்டமிடுவதற்கும் மருத்துவர்களுக்கு உதவும் செயற்கை நுண்ணறிவு முறைமை பற்றிய ஆய்வு)

ஓர் ஆய்வில் பங்குபெற நீங்கள் அழைக்கப்படுகிறீர்கள். முடிவெடுப்பதற்கு முன் இந்தத் தகவலைக் கவனமாகப் படித்து, தெளிவில்லாத எதைப் பற்றியும் எங்களிடம் கேளுங்கள். நீங்கள் ஒரு பிள்ளைக்காகவோ அல்லது தாமாக முடிவெடுக்க முடியாத குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவருக்காகவோ இதனைப் படிக்கிறீர்கள் என்றால், "நீங்கள்" என்பது நீங்கள் பொறுப்பேற்றுள்ள நபரைக் குறிக்கும்.

1. ஆய்வின் நோக்கம்

மூளை MRI ஸ்கேன்களையும் மூளைக் கட்டிகளின் திசுப் பரிசோதனை (பயாப்ஸி) வில்லைகளையும் மருத்துவர்கள் வாசிப்பதற்கு உதவுவதற்காக, செயற்கை நுண்ணறிவைப் (AI) பயன்படுத்தும் கணினி முறைமை ஒன்றை நாம் உருவாக்கி வருகிறோம். இந்த முறைமை தனக்கு உறுதியில்லாத சந்தர்ப்பங்களைத் தெரிவிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது; அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களை ஒரு மருத்துவர் எப்போதும் பரிசோதிப்பார். இம்முறைமையை உருவாக்கவும் பரிசோதிக்கவும், நோயாளர்களின் ஏற்கனவே உள்ள ஸ்கேன்களும் பதிவுகளும் இந்த ஆய்வில் பயன்படுத்தப்படும். இது இலங்கை தேசிய வைத்தியசாலையின் நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சைப் பிரிவுகளுடன் இணைந்து, ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் PhD பட்டப்படிப்பின் ஒரு பகுதியாகும்.

2. தன்னார்வப் பங்கேற்பு

பங்குபெறுவது முற்றிலும் உங்கள் விருப்பம். நீங்கள் பங்குபெற வேண்டாம் என முடிவெடுத்தாலும், பின்னர் உங்கள் மனதை மாற்றிக்கொண்டாலும், உங்கள் சிகிச்சையும் பராமரிப்பும் எவ்வகையிலும் மாறாது.

3. காலம், நடைமுறைகள் மற்றும் உங்கள் பொறுப்புகள்

நீங்கள் சம்மதித்தால், உங்கள் வழமையான சிகிச்சையின் போது எடுக்கப்பட்ட MRI ஸ்கேன்கள், பயாப்ஸி வில்லைகள், மருத்துவப் பதிவுகள் ஆகியவற்றின் பிரதிகளும், பின்னர் கிடைக்கும் தொடர் கண்காணிப்புத் தகவல்களும் அடுத்த இரண்டு முதல் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஆய்வுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும். உங்களுக்கு மேலதிகப் பரிசோதனை, ஸ்கேன், இரத்த மாதிரி, பயாப்ஸி அல்லது வைத்தியசாலை வருகை எதுவும் தேவையில்லை; நீங்கள் வேறு எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை. உங்கள் மருத்துவர்கள் வழமை போலவே உங்கள் சிகிச்சையைத் தீர்மானிப்பார்கள்; உங்களைப் பற்றிய முடிவுகளை எடுக்க இந்தக் கணினி முறைமை பயன்படுத்தப்படமாட்டாது.

4. சாத்தியமான நன்மைகள்

உங்களுக்கு நேரடி நன்மை எதுவும் இல்லை. விரைவான, மேலும் சீரான நோயறிதலுக்கு உதவுவதன் மூலம் இந்த ஆய்வு இலங்கையின் எதிர்கால நோயாளர்களுக்குப் பயனளிக்கக்கூடும்.

5. அபாயங்கள், ஆபத்துகள் மற்றும் அசௌகரியங்கள்

உடல் ரீதியான அபாயம் எதுவும் இல்லை. பார்க்கக்கூடாத ஒருவர் உங்கள் தகவலைப் பார்க்கக்கூடும் என்பதே பிரதான அபாயம். பிரிவு 7 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளவாறு இதிலிருந்து நாம் பாதுகாப்போம்.

6. இழப்பீடுகள்

பங்குபெறுவதற்காக உங்களுக்குப் பணம் வழங்கப்படமாட்டாது; இதனால் உங்களுக்கு எந்தச் செலவும் ஏற்படாது.

7. இரகசியத்தன்மை

உங்கள் தகவல் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு முன், உங்கள் பெயர், தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம், வைத்தியசாலை இலக்கம், முகவரி, தொலைபேசி இலக்கம் ஆகியவை நீக்கப்படும்; உங்கள் முகத்தை அடையாளம் காண முடியாதவாறு உங்கள் ஸ்கேன்கள் செயல்முறைப்படுத்தப்படும். உங்கள் தகவலுக்கு ஒரு குறியீடு வழங்கப்படும். அந்தக் குறியீட்டை உங்களுடன் இணைக்கும் பட்டியலை உங்கள் வைத்தியசாலைக் குழு மட்டுமே வைத்திருக்கும். தரவுகள் வைத்தியசாலை அல்லது பல்கலைக்கழகத்தினுள் உள்ள, கடவுச்சொல்லால் பாதுகாக்கப்பட்ட பாதுகாப்பான கணினிகளில் சேமிக்கப்படும். முடிவுகள் குழு மொத்தங்களாக மட்டுமே வெளியிடப்படும்; உங்கள் பெயர் ஒருபோதும் குறிப்பிடப்படமாட்டாது.

8. பங்கேற்பை நிறுத்துதல்

உங்கள் மருத்துவரிடமோ ஆய்வாளரிடமோ தெரிவித்து, காரணம் கூறாமல் எந்நேரத்திலும் நீங்கள் பங்கேற்பதை நிறுத்தலாம். அப்போது உங்கள் தகவல் ஆய்விலிருந்து நீக்கப்படும். ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்ட குழு முடிவுகளிலோ பயிற்றுவிக்கப்பட்ட கணினி மாதிரியிலோ பயன்படுத்தப்பட்ட தகவலை நீக்க முடியாது. உதாரணமாக, நெறிமுறைக் குழு கோரினால், ஆய்வாளர்களும் ஆய்வை முன்கூட்டியே நிறுத்தலாம்.

தொடர்புகளுக்கு

பிரதான ஆய்வாளர்: கே.எச். விராஜ் சமீர, PhD மாணவர், ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம் - 0775816789 - virajofficialinfo@gmail.com

மருத்துவ இணை மேற்பார்வையாளர்: வைத்தியர் ஏ.எம். தீபால் கே. அத்தநாயக்க, விசேட நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர், இலங்கை தேசிய வைத்தியசாலை - +94 71 421 9049

பங்கேற்பாளராக உங்கள் உரிமைகள் தொடர்பான கவலைகளுக்கு: செயலாளர், ஆய்வு நெறிமுறைக் குழு, மருத்துவ பீடம், ஜெனரல் சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகம் - ethicsreviewcommittee.fom@kdu.ac.lk

பின்னிணைப்பு 1: நோயாளர் சம்மதப் படிவம்

பதிப்பு *1, 09.11.2026 (தமிழ்)*

ஆய்வு: Calibrated Selective Autonomy in Multi-Agent Clinical Artificial Intelligence: A Clinician-Validated, Privacy-Preserving Framework for Brain-Tumour Diagnosis and Surgical-Planning Support in Low-Resource Settings

(மூளைக் கட்டிகளைக் கண்டறிவதற்கும் அறுவை சிகிச்சையைத் திட்டமிடுவதற்கும் மருத்துவர்களுக்கு உதவும் செயற்கை நுண்ணறிவு முறைமை பற்றிய ஆய்வு)

ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் உங்கள் முதலெழுத்துகளை இடவும்:

கூற்று	**முதலெழுத்து**
1. நோயாளர் தகவல் தாளை (பதிப்பு 1) நான் படித்துள்ளேன் (அல்லது எனக்கு வாசித்துக் காட்டப்பட்டது); கேள்விகள் கேட்க எனக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.	
2. பங்கேற்பது தன்னார்வமானது என்பதையும், எனது மருத்துவப் பராமரிப்பு பாதிக்கப்படாமல் எந்நேரத்திலும் நான் விலகலாம் என்பதையும் புரிந்துகொள்கிறேன்.	
3. எனது தனிப்பட்ட விவரங்கள் நீக்கப்பட்ட பின்னர், எனது MRI ஸ்கேன்கள், பயாப்ஸி வில்லைகள், மருத்துவப் பதிவுகள், தொடர் கண்காணிப்புத் தகவல்கள் ஆகியவற்றின் பிரதிகளை இந்த ஆய்வுக்குப் பயன்படுத்த நான் சம்மதிக்கிறேன்.	
4. எனது தகவல் இரகசியமாக வைக்கப்படும் என்பதையும், எந்த அறிக்கையிலும் வெளியீட்டிலும் எனது பெயர் குறிப்பிடப்படாது என்பதையும் புரிந்துகொள்கிறேன்.	
5. இந்த ஆய்வில் பங்குபெற நான் சம்மதிக்கிறேன்.	

	பெயர்	**கையொப்பம்**	**திகதி**
நோயாளர்			
பெற்றோர் / பாதுகாவலர் / சட்டப் பிரதிநிதி (பொருந்துமாயின்) - உறவுமுறை:			
சம்மதம் பெறுபவர்			

இணக்கம் (புரிந்துகொள்ளக்கூடிய வயதுடைய பிள்ளைகளுக்கு): "மருத்துவர் இந்த ஆய்வை எனக்கு விளக்கினார். எனது ஸ்கேன்களைப் பயன்படுத்துவதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி." பிள்ளையின் பெயர் / கையொப்பம்: ..... திகதி: .....

பின்னிணைப்பு 2: மருத்துவர்களுக்கான தகவல் தாள்

பதிப்பு *1, 09.11.2026 (தமிழ்)*

ஆய்வு: Calibrated Selective Autonomy in Multi-Agent Clinical Artificial Intelligence: A Clinician-Validated, Privacy-Preserving Framework for Brain-Tumour Diagnosis and Surgical-Planning Support in Low-Resource Settings

(மூளைக் கட்டிகளைக் கண்டறிவதற்கும் அறுவை சிகிச்சையைத் திட்டமிடுவதற்கும் மருத்துவர்களுக்கு உதவும் செயற்கை நுண்ணறிவு முறைமை பற்றிய ஆய்வு)

ஓர் ஆய்வில் பங்குபெற நீங்கள் அழைக்கப்படுகிறீர்கள். முடிவெடுப்பதற்கு முன் இந்தத் தகவலைக் கவனமாகப் படித்து, தெளிவில்லாத எதைப் பற்றியும் எங்களிடம் கேளுங்கள். மூளைக் கட்டிகள் உள்ள நோயாளர்களின் நோயறிதல் அல்லது சிகிச்சையில் நீங்கள் ஈடுபட்டுள்ளதால் அழைக்கப்படுகிறீர்கள்.

1. ஆய்வின் நோக்கம்

தனது நம்பகத்தன்மை அளவைத் தானே தெரிவித்து, உறுதியற்ற சந்தர்ப்பங்களை மருத்துவர்களிடம் பரிந்துரைக்கும், மூளைக் கட்டி நோயறிதலுக்கும் அறுவை சிகிச்சைத் திட்டமிடலுக்குமான AI முடிவு-ஆதரவுக் கட்டமைப்பொன்றை நாம் உருவாக்கி மதிப்பீடு செய்கிறோம். அது மருத்துவர்களுக்கு உதவுகிறதா, வேலைப்பளுவை எவ்வாறு பாதிக்கிறது, மருத்துவர்கள் அதனைப் பயன்படுத்த எளிதானதாகவும் நம்பகமானதாகவும் கருதுகிறார்களா என்பதை அளவிட விரும்புகிறோம்.

2. தன்னார்வப் பங்கேற்பு

பங்குபெறுவது முற்றிலும் தன்னார்வமானது. உங்கள் முடிவு உங்கள் வேலைவாய்ப்பு, பயிற்சி அல்லது பங்குபெறும் எந்த நிறுவனத்துடனுமான உங்கள் உறவைப் பாதிக்காது.

3. காலம், நடைமுறைகள் மற்றும் உங்கள் பொறுப்புகள்

உங்களிடம் பின்வருவன கோரப்படலாம்: (அ) அடையாளம் நீக்கப்பட்ட நோயாளர் சந்தர்ப்பங்களின் தொகுப்பொன்றை AI ஆதரவுடனும் ஆதரவின்றியும், காலப்போக்கில் பகிரப்பட்ட பல அமர்வுகளில் மீளாய்வு செய்தல் (மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த நேரம் 4-6 மணித்தியாலங்கள்); (ஆ) பயன்பாட்டுத்தன்மை, வேலைப்பளு, நம்பிக்கை பற்றிய சுருக்கமான வினாக்கொத்துகளைப் பூர்த்தி செய்தல் (ஒவ்வொரு முறையும் சுமார் 15 நிமிடங்கள்); (இ) சுமார் 30-45 நிமிடங்கள் நீடிக்கும், விருப்பத்தேர்வான நேர்காணலில் பங்குபெறுதல்; உங்கள் தனியான அனுமதியுடன் மட்டுமே அது ஒலிப்பதிவு செய்யப்படும். அனைத்து அமர்வுகளும் உங்களுக்கு வசதியான நேரங்களில் ஏற்பாடு செய்யப்படும்.

4. சாத்தியமான நன்மைகள்

உங்களுக்கு நேரடி நன்மை எதுவும் இல்லை; எனினும் AI முடிவு-ஆதரவுக் கருவிகள் பற்றிய ஆரம்ப அனுபவம் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். கண்டறிவுகள் இலங்கையின் மூளைக் கட்டிச் சேவைகளை மேம்படுத்தக்கூடும்.

5. அபாயங்கள், ஆபத்துகள் மற்றும் அசௌகரியங்கள்

பிரதான சுமை உங்கள் நேரமாகும். உங்கள் வாசிப்புச் செயல்திறன் அளவிடப்படுவது குறித்து நீங்கள் அசௌகரியமாக உணரலாம்; உங்கள் தனிப்பட்ட

முடிவுகள் ஒருபோதும் பெயருடன் அறிவிக்கப்படவோ, உங்கள் தொழில் வழங்குநருடனோ சக ஊழியர்களுடனோ பகிரப்படவோ மாட்டாது.

6. இழப்பீடுகள்

எந்தக் கொடுப்பனவும் வழங்கப்படமாட்டாது; பங்குபெறுவதால் உங்களுக்கு எந்தச் செலவும் ஏற்படாது.

7. இரகசியத்தன்மை

உங்கள் பதில்கள் உங்கள் சம்மதப் படிவத்திலிருந்து வேறாக, ஒரு குறியீட்டின் கீழ், ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் பாதுகாப்பான முறைமைகளில் சேமிக்கப்படும். முடிவுகள் தொகுப்பாக மட்டுமே அறிவிக்கப்படும். நேர்காணல் மேற்கோள்கள் பயன்படுத்தப்பட்டால், அவை அநாமதேயமாக்கப்படும். ஒலிப்பதிவுகள் எழுத்துப்படியாக்கப்பட்ட பின் அழிக்கப்படும்.

8. பங்கேற்பை நிறுத்துதல்

பிரதான ஆய்வாளரைத் தொடர்புகொண்டு, காரணம் கூறாமல் எந்நேரத்திலும் நீங்கள் விலகலாம்; அப்போது உங்கள் தரவுகள் மேலதிகப் பகுப்பாய்விலிருந்து நீக்கப்படும். ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்ட தொகுப்பு முடிவுகளில் உள்ள தரவுகளை நீக்க முடியாது.

தொடர்புகளுக்கு

பிரதான ஆய்வாளர்: கே.எச். விராஜ் சமீர, PhD மாணவர், ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம் - 0775816789 - virajofficialinfo@gmail.com

மருத்துவ இணை மேற்பார்வையாளர்: வைத்தியர் ஏ.எம். தீபால் கே. அத்தநாயக்க, விசேட நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர், இலங்கை தேசிய வைத்தியசாலை - +94 71 421 9049

பங்கேற்பாளராக உங்கள் உரிமைகள் தொடர்பான கவலைகளுக்கு: செயலாளர், ஆய்வு நெறிமுறைக் குழு, மருத்துவ பீடம், ஜெனரல் சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகம் - ethicsreviewcommittee.fom@kdu.ac.lk

பின்னிணைப்பு 2: மருத்துவர்களுக்கான சம்மதப் படிவம்

பதிப்பு *1, 09.11.2026* (தமிழ்)

ஆய்வு: Calibrated Selective Autonomy in Multi-Agent Clinical Artificial Intelligence: A Clinician-Validated, Privacy-Preserving Framework for Brain-Tumour Diagnosis and Surgical-Planning Support in Low-Resource Settings

(மூளைக் கட்டிகளைக் கண்டறிவதற்கும் அறுவை சிகிச்சையைத் திட்டமிடுவதற்கும் மருத்துவர்களுக்கு உதவும் செயற்கை நுண்ணறிவு முறைமை பற்றிய ஆய்வு)

ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் உங்கள் முதலெழுத்துகளை இடவும்:

கூற்று	**முதலெழுத்து**
1. மருத்துவர்களுக்கான தகவல் தாளை (பதிப்பு 1) நான் படித்துள்ளேன்; கேள்விகள் கேட்க எனக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.	
2. பங்கேற்பது தன்னார்வமானது என்பதையும், காரணம் கூறாமல் எந்நேரத்திலும் நான் விலகலாம் என்பதையும் புரிந்துகொள்கிறேன்.	
3. எனது தனிப்பட்ட செயல்திறன் பெயருடன் அறிவிக்கப்படாது என்பதையும், எனது தொழில் வழங்குநருடன் பகிரப்படாது என்பதையும் புரிந்துகொள்கிறேன்.	
4. நோயாளர் சந்தர்ப்ப மீளாய்வு அமர்வுகளிலும் வினாக்கொத்துகளிலும் பங்குபெற நான் சம்மதிக்கிறேன்.	
5. (விருப்பத்தேர்வு) நேர்காணலில் பங்குபெறவும் அது ஒலிப்பதிவு செய்யப்படவும் நான் சம்மதிக்கிறேன்.	

	பெயர்	**கையொப்பம்**	**திகதி**
மருத்துவர்			
சம்மதம் பெறும் ஆய்வாளர்			